

Análise de máquinas virtuais e virtualização de servidores

MSC. JOSE ALFREDO MENDOZA PEÑALOZA

Análise de máquina virtual

Uma máquina virtual é um ambiente de execução isolado que emula o funcionamento de um sistema computacional físico por meio de software. Permite executar um sistema operacional e suas aplicações como se estivessem instalados em um hardware independente, embora, na realidade, sejam executados sobre um sistema físico subjacente denominado máquina anfitriã ou host. Esse processo é realizado por meio de um software especializado conhecido como hipervisor.



Hypervisor

Um hypervisor é o componente de software responsável por criar, gerenciar e executar máquinas virtuais, permitindo que múltiplos sistemas operacionais compartilhem o mesmo hardware físico de forma controlada e isolada. Existem duas categorias principais: hypervisor do tipo 1 e hypervisor do tipo 2, cuja diferença fundamental reside em sua arquitetura e no nível de acesso ao hardware.

Análise de máquina virtual

- Hardware físico. Corresponde ao servidor ou computador que fornece os recursos reais de processamento, memória, armazenamento e rede.
- Sistema operacional convidado. É o sistema operacional instalado dentro da máquina virtual. Funciona de forma independente do sistema operacional anfitrião.
- Recursos virtualizados. Incluem CPU virtual, memória RAM virtual, disco rígido virtual, adaptadores de rede virtuais e outros dispositivos emulados.

Principais características de uma máquina virtual

Isolamento. Cada máquina virtual opera de forma independente, de modo que falhas ou problemas em uma não afetam diretamente as demais.

Encapsulamento. A máquina virtual é armazenada como um conjunto de arquivos, o que facilita sua cópia, backup ou migração.

Independência de hardware. Permite executar diferentes sistemas operacionais sobre o mesmo hardware físico.

Flexibilidade e escalabilidade. É possível criar, modificar ou excluir máquinas virtuais de forma rápida, conforme as necessidades do ambiente.

Otimização de recursos. Permite consolidar múltiplos servidores virtuais em um único servidor físico, reduzindo custos operacionais.

Principais características de uma máquina virtual

Quanto ao seu uso, uma máquina virtual é comumente empregada nos seguintes contextos:

Desenvolvimento e testes de software. Permite testar aplicações em diferentes sistemas operacionais sem a necessidade de múltiplos equipamentos físicos.

Virtualização de servidores em centros de dados. Facilita a consolidação de serviços e a administração eficiente da infraestrutura.

Educação e experimentação. Possibilita a prática com diferentes configurações sem riscos para o sistema principal.

Execução de aplicações legadas. Permite manter sistemas antigos dentro de ambientes controlados.

Análise de máquina virtual

O processo básico de utilização consiste em instalar um hipervisor no sistema anfitrião, criar uma nova máquina virtual atribuindo-lhe recursos (CPU, memória e armazenamento), instalar um sistema operacional convidado por meio de uma imagem ISO e, por fim, instalar as aplicações necessárias dentro desse ambiente virtual.

Análise do supervisor: Hypervisor do tipo 1

O hipervisor do tipo 1, também denominado bare metal, é instalado diretamente sobre o hardware físico do servidor, sem a necessidade de um sistema operacional anfitrião prévio. Nesse modelo, o hipervisor atua como uma camada intermediária entre o hardware e as máquinas virtuais, gerenciando diretamente os recursos físicos.

Componentes principais do hipervisor do tipo 1

- Núcleo do hipervisor. É o componente central que gerencia a virtualização do processador, da memória e dos dispositivos de entrada e saída.
- Módulo de gerenciamento de recursos. Responsável por alocar CPU, memória, armazenamento e rede para cada máquina virtual.
- Controladores de hardware. Permitem a comunicação direta com os dispositivos físicos.
- Console de gerenciamento. Interface para criar, configurar e monitorar máquinas virtuais, podendo ser local ou remota.

Características do hipervisor do tipo 1

- Alto desempenho, por eliminar a camada intermediária de um sistema operacional anfitrião.
- Maior segurança e estabilidade, em virtude de uma menor superfície de ataque.
- Escalabilidade adequada para ambientes empresariais e centros de dados.
- Gerenciamento avançado de recursos, incluindo migração a quente e balanceamento de carga.

Uso do hipervisor do tipo 1

É instalado diretamente em um servidor físico. Posteriormente, o administrador acessa o console de gerenciamento para criar máquinas virtuais, atribuir recursos, instalar sistemas operacionais convidados e supervisionar seu funcionamento. É amplamente utilizado na virtualização de servidores e em infraestruturas de centros de dados.

Hypervisor do tipo 2

O hypervisor do tipo 2 é instalado como uma aplicação dentro de um sistema operacional anfitrião. Nesse modelo, o hypervisor depende do sistema operacional base para acessar o hardware físico.

Exemplos comuns são VirtualBox e VMware Workstation.

Componentes principais do hipervisor do tipo 2

- Aplicação de virtualização. Programa responsável por criar e gerenciar as máquinas virtuais.
- Sistema operacional anfitrião. Gerencia diretamente o hardware físico.
- Módulos de virtualização. Emulam CPU, memória, disco e dispositivos de rede.
- Interface gráfica de usuário. Facilita a configuração e a administração das máquinas virtuais.

Características do hipervisor do tipo 2

- Facilidade de instalação e configuração.
- Adequado para ambientes de desktop e testes.
- Desempenho inferior em comparação com o tipo 1, devido à dependência do sistema operacional anfitrião.
- Maior flexibilidade para uso pessoal ou educacional

Uso do hipervisor do tipo 2

É instalado como qualquer outra aplicação em um sistema operacional existente, como Windows ou Linux. Em seguida, o usuário cria uma nova máquina virtual, atribui recursos (memória, processador e armazenamento), carrega uma imagem do sistema operacional convidado e inicia a instalação. É amplamente utilizado em desenvolvimento de software, testes de compatibilidade e formação acadêmica.

Diferenças dos hipervisor

A principal diferença entre ambos os tipos reside na arquitetura: o tipo 1 opera diretamente sobre o hardware, oferecendo maior desempenho e robustez; o tipo 2 funciona sobre um sistema operacional anfitrião, o que simplifica sua utilização, mas pode impactar o desempenho. Consequentemente, o tipo 1 é mais apropriado para ambientes empresariais, enquanto o tipo 2 é mais frequente em ambientes de laboratório, testes e uso pessoal.

Virtualização de servidores

A virtualização de servidores é uma tecnologia que permite dividir um servidor físico em múltiplos servidores virtuais independentes, por meio do uso de um hipervisor. Cada servidor virtual, também denominado máquina virtual, opera com seu próprio sistema operacional e aplicações, compartilhando os recursos físicos do servidor anfitrião de forma controlada e isolada.

Virtualização de servidores

Essa técnica surgiu como uma solução para melhorar o aproveitamento do hardware, reduzir custos operacionais e simplificar a administração de infraestruturas de tecnologia da informação. Atualmente, constitui a base dos centros de dados modernos e dos ambientes de computação em nuvem, como os oferecidos por Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud.

Componentes da virtualização de servidores

Servidor físico (host). É o equipamento que fornece os recursos reais de processamento, memória, armazenamento e rede. Geralmente possui alta capacidade de CPU multinúcleo, grande quantidade de memória RAM e armazenamento de alto desempenho.

Hipervisor. É o software responsável por criar e gerenciar as máquinas virtuais. Pode ser do tipo 1 (instalado diretamente sobre o hardware) ou do tipo 2 (instalado sobre um sistema operacional anfitrião).

Máquinas virtuais (VM). São os servidores virtuais criados dentro do servidor físico. Cada um contém:

- Sistema operacional convidado.
- Aplicações e serviços.
- Recursos virtualizados (CPU, memória, disco e rede).

Componentes da virtualização de servidores

- Sistema de armazenamento. Pode ser local ou compartilhado (NAS ou SAN) e armazena os discos virtuais e arquivos de configuração das máquinas virtuais.
- Rede virtual. Infraestrutura lógica que conecta as máquinas virtuais entre si e às redes externas por meio de comutadores virtuais.
- Plataforma de administração. Ferramenta que permite criar, monitorar e gerenciar as máquinas virtuais a partir de um console centralizado.

Características principais

- Isolamento. Cada máquina virtual funciona de forma independente, evitando que falhas em um servidor virtual afetem os demais.
- Consolidação. Permite executar múltiplos servidores lógicos em um único servidor físico, otimizando o uso do hardware.
- Escalabilidade. É possível aumentar ou reduzir os recursos atribuídos a cada máquina virtual conforme as necessidades.
- Migração a quente. Permite transferir uma máquina virtual de um servidor físico para outro sem interrupção do serviço, característica presente em plataformas empresariais.

Características principais

- Alta disponibilidade. Facilita a implementação de mecanismos automáticos de recuperação em caso de falhas.
- Redução de custos. Diminui o número de servidores físicos necessários, reduzindo o consumo de energia, o espaço físico e os custos de manutenção.
- Flexibilidade. Permite implantar novos servidores virtuais em poucos minutos, acelerando a implementação de serviços.

Utilização virtualização de servidores

- Instalação do hipervisor no servidor físico.
- Configuração do armazenamento e da rede virtual.
- Criação de máquinas virtuais com a atribuição de CPU, memória e armazenamento.
- Instalação do sistema operacional convidado em cada máquina virtual.
- Instalação e configuração de aplicações ou serviços (por exemplo, servidor web, banco de dados ou servidor de arquivos).
- Monitoramento e gerenciamento contínuo por meio da plataforma de administração.

Utilização virtualização de servidores

Em ambientes empresariais, a virtualização de servidores é utilizada para hospedar serviços como servidores web, bancos de dados, sistemas de correio eletrônico, aplicações corporativas e ambientes de desenvolvimento. Além disso, constitui a base tecnológica da computação em nuvem, na qual os recursos são provisionados sob demanda.
